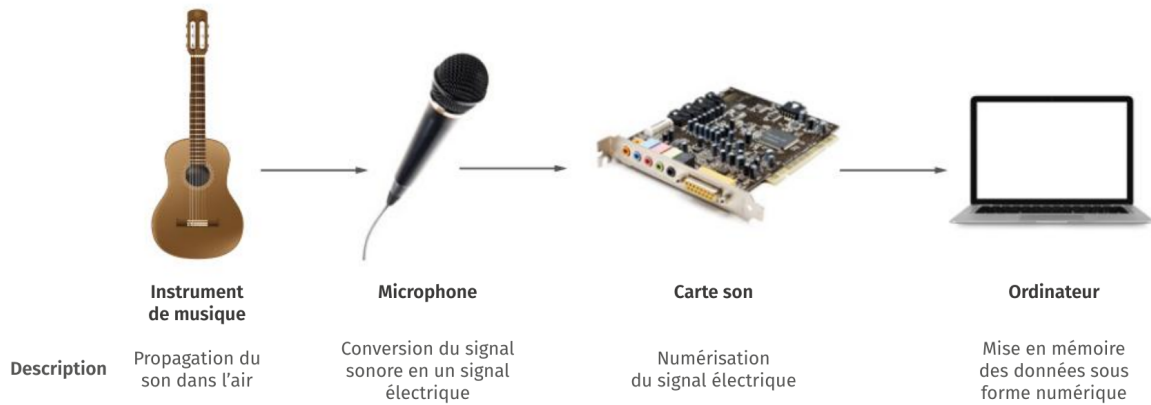


DE L'ANALOGIQUE AU NUMÉRIQUE

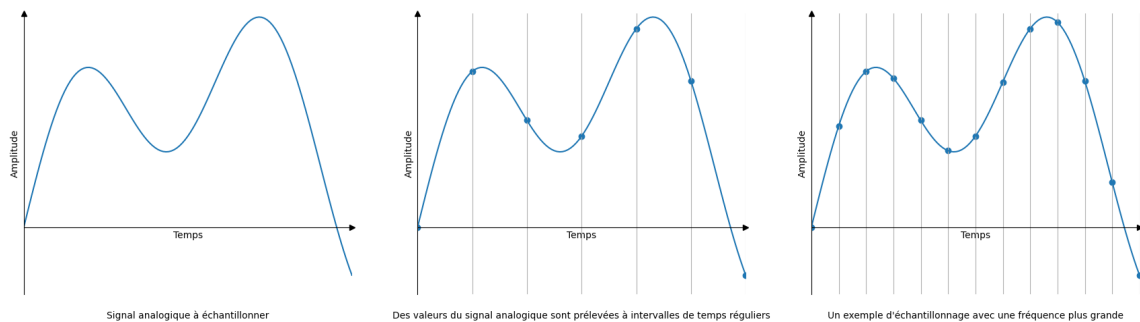
Activité

Pour enregistrer et stocker du son sur un support numérique, toute une chaîne d'acquisition est nécessaire. Elle aboutit à un signal numérique.

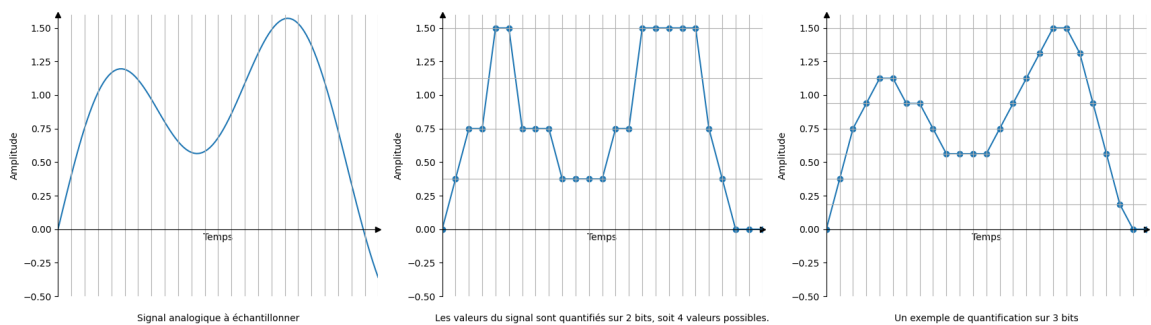
Document 1: La chaîne de transmission et de stockage du son



Document 2: Numérisation d'un son : Échantillonnage



Document 3: Numérisation d'un son : Quantification



Questions :

1. Identifier le ou les élément(s) de la chaîne d'information pour lesquels le signal est sous forme analogique. Faites de même pour ceux où le signal est sous forme numérique.
2. Comparer les trois graphiques. Préciser l'impact de la fréquence d'échantillonnage f_e sur le signal numérique.

Document 4: La qualité d'acquisition

Lorsque l'on enregistre une musique à l'aide d'un logiciel (comme Audacity), la fréquence d'échantillonnage par défaut est de 44,1 kHz et la quantification des échantillons est réalisée sur 16 bit. Si l'on enregistre en mode stéréo, deux voies sont alors créées (un canal droit et un canal gauche). Il existe différents formats permettant d'améliorer la qualité d'enregistrement des sons et de se rapprocher au mieux du son entendu en studio. L'audio haute résolution (HRA) est un format d'enregistrement avec un encodage sur 24 bit et un échantillonnage pouvant aller jusqu'à 192 kHz.

**Document 5: Les caractéristiques du CD audio**

Capacité de stockage	Fréquence d'échantillonnage	Quantification
700 Mo	44,1 kHz	16 bit

3. Comparer les trois graphiques. Déduisez-en l'impact de la quantification sur la ressemblance entre le signal numérique et le signal analogique.
4. listez les conditions nécessaires pour qu'un signal numérisé soit le plus fidèle possible au signal analogique.
5. La formule suivante permet de calculer la taille d'un fichier audio d'une certaine durée. Traduire celle-ci par une phrase.

$$t = f_e \cdot n \cdot \Delta t \cdot N_{voies}$$

t : taille du fichier (bit)

f_e : fréquence d'échantillonnage (Hz)

n : nombre de bits pour la quantification (bit)

Δt : durée de l'audio (s)

N_{voies} : nombre de voies (mono ou stéréo)

6. Calculer la taille d'un fichier audio d'une durée d'une seconde dans le cas d'un son numérique sur un CD.
7. À partir de la question précédente, déduire la durée maximale de musique stockable sur un CD.
8. Finalement, faites le lien entre la fidélité du son numérique et la taille du fichier. Argumenter votre réponse.